

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 02 – Intro Pemrograman Berorientasi Objek



Jury Maxwell
103132400023
PS1DS-05-REG-01

PROGRAM STUDI SAINS DATA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Pemrograman berorientasi objek menggunakan bahasa Java membutuhkan **variabel** sebagai lokasi penyimpanan dan pemrosesan data di dalam memori. Data pada Java secara umum dikelompokkan menjadi tipe numerik, karakter, dan logika, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu **tipe primitif** (seperti `boolean`, `int`, `double`, dan `char`) serta **tipe referensi** (seperti kelas, array, dan interface). Penamaan variabel dianjurkan menggunakan gaya *camelCase* dan harus unik dalam suatu *scope*, sedangkan variabel yang nilainya bersifat tetap dapat dideklarasikan sebagai **konstanta** dengan menambahkan kata kunci `final`.

Untuk menyimpan kumpulan data sejenis dalam jumlah banyak, Java menyediakan **variabel array** yang elemen-elemennya diakses melalui **nomor indeks**. Array dapat berbentuk satu dimensi maupun dua dimensi, di mana array dua dimensi dibedakan menjadi bentuk **rectangular** (ukuran baris dan kolom sama) dan **non-rectangular** (ukuran baris dan kolom berbeda). Selain tipe data primitif, array pada Java juga dapat dimanfaatkan untuk mengelola sekumpulan objek dari kelas yang sama.

Pengolahan data di dalam program dilakukan menggunakan berbagai jenis **operator**. Java mendukung **operator aritmatika** untuk perhitungan matematis, **operator relasional** untuk membandingkan dua nilai, serta **operator kondisional (logika)** untuk operasi boolean. Selain itu, terdapat **operator shift dan bitwise** yang bekerja pada tingkat bit data, serta **operator assignment** beserta bentuk pintasannya untuk memberikan nilai ke dalam variabel.

Jalan eksekusi program diatur melalui **pernyataan kondisional** dan **struktur perulangan**. Pengkondisian menggunakan perintah `if`, `if-else`, `switch-case`, atau ekspresi bersyarat (*ternary*) untuk menentukan alur berdasarkan nilai benar atau salah. Sementara itu, proses perulangan atau iterasi dilakukan dengan `while`, `do-while`, atau `for`, yang eksekusinya dapat dikontrol menggunakan kata kunci `break` untuk menghentikan loop atau `continue` untuk melompati iterasi tertentu.

Pada tahap akhir pengembangan, kode sumber Java harus melalui proses **kompilasi dan eksekusi**. Perintah `javac` digunakan untuk mengubah *source code* menjadi *byte code* berformat `.class` agar dapat dipahami oleh Java Virtual Machine (JVM), yang selanjutnya dijalankan dengan perintah `java`. Agar aplikasi dapat didistribusikan dengan mudah, sekumpulan berkas `.class` dapat dikemas bersama berkas `manifest.txt` menjadi satu berkas arsip berformat `.jar`.

B. Guided

1. Array 2 Dimensi

```
package guided;

public class Modul02 {

    public static void main(String[] args) {

        // cara 1

        int [] varArray1 ;

        varArray1 = new int[5];

        varArray1[0] = 18;

        varArray1[1] = 20;

        varArray1[2] = 22;

        varArray1[3] = 24;

        varArray1[4] = 26;

        // cara 2

        int [] varArray2 = new int[5];

        // cara 3

        int [] varArray3 = {1,2,3,4,5};

        System.out.println(varArray3[3]);

        // Array 2 Dimensi

        // 10 20

        // 30 40
```

```

        int [][] arr2d = new int[2] [2];

        arr2d[0] [0] = 10;

        arr2d[0] [1] = 20;

        arr2d[1] [0] = 30;

        arr2d[1] [1] = 40;

    }

}

```

Output :

```

● PS C:\Users\jnmjur\Documents\Co
main\java\guided\Modul02.java
4

```

2. Array Bertipe Objek

```

package guided;

public class Manusia {
    private String nama;
    private int tinggi;

    void setInfo(String nama, int tinggi){
        this.nama = nama;
        this.tinggi = tinggi;
    }

    void info(){
        System.out.println(this.nama + " memiliki tinggi " +
this.tinggi + " cm");
    }
}

```

```

package guided;

public class Main {
    public static void main(String[] args){

        Manusia [] manusia = new Manusia[4];
        for (int i = 0; i < manusia.length; i++) {
            manusia[i] = new Manusia();
        }
        manusia[0].setInfo("Hermawan", 180);
        manusia[1].setInfo("Suciati", 160);
        manusia[2].setInfo("Boy", 170);
        manusia[3].setInfo("Neneng", 165);

        manusia[0].info();
        manusia[1].info();
        manusia[2].info();
        manusia[3].info();
    }
}

```

Output :

```

● PS C:\Users\jnmjur\Documents\Coll
Hermawan memiliki tinggi 180 cm
Suciati memiliki tinggi 160 cm
Boy memiliki tinggi 170 cm
Neneng memiliki tinggi 165 cm

```

3. Operator, Pernyataan Kondisional

```

package guided;

public class GuidedOperator {
    public static void main(String[] args) {
        // 1. Assignment (=) & Aritmatika (+, -, *, /, %)
        int a = 10;
        int b = 3;
        int jumlah = a + b;
    }
}

```

```

        int sisaBagi = a % b;

        // 2. Increment (++) & Decrement (--)
        a++;
        b--;

        // 3. Shortcut Assignment (+=, *=, dll)
        jumlah += 5;

        // 4. Relasional (>, ==, !=, dll) -> menghasilkan
boolean
        boolean apakahLebihBesar = a > b;
        boolean apakahSama = a == b;

        // 5. Kondisional / Boolean (&&, ||, !)
        boolean logikaAnd = (a > 5) && (b < 5);
        boolean logikaNegasi = !apakahSama;

        // Output Hasil
        System.out.println("Aritmatika (10 + 3) : " + (a + b
- 1));
        System.out.println("Sisa Bagi (10 % 3) : " +
sisaBagi);
        System.out.println("Shortcut (13 + 5) : " +
jumlah);
        System.out.println("Relasional (a > b) : " +
apakahLebihBesar);
        System.out.println("Kondisional (&&) : " +
logikaAnd);
        System.out.println("Negasi (!) : " +
logikaNegasi);
    }
}

```

Output :

```
PS C:\Users\jnmjur\Documents
Aritmatika (10 + 3) : 12
Sisa Bagi (10 % 3) : 1
Shortcut (13 + 5) : 18
Relasional (a > b) : true
Kondisional (&&) : true
Negasi (!) : true
```

4. Statemenet Switch

```
package guided;

public class Switch {
    public static void main(String[] args) {
        int hari = 7;
        String hariString;

        switch (hari) {
            case 1:
                hariString = "Senin";
                break;
            case 2:
                hariString = "Selasa";
                break;
            case 3:
                hariString = "Rabu";
                break;
            case 4:
                hariString = "Kamis";
                break;
            case 5:
                hariString = "Jumat";
                break;
            case 6:
                hariString = "Sabtu";
                break;
            case 7:
                hariString = "Minggu";
```

```

        break;
        default:
            hariString = "Invalid day";
            break;
    }

    System.out.println(hariString);
}
}

```

Output:

```

● PS C:\Users\jmmjur\Documents\
Minggu

```

5. Perulangan

```

package guided;

public class Angka {
    public static void main(String[] args) {
        int i;
        for(i=1;i<=10;i++){
            System.out.println(Integer.toString(i));
        }
        i=1;
        while(i<=10) {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        i=1;
        do {
            System.out.println(Integer.toString(i));
            i++;
        }
        while(i<=10);
    }
}

```

Output :


```
PS C:\Users\jmjur\Documents\c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Buatlah program Java untuk membuat Sistem Rekap Nilai yang mengelola nilai mahasiswa. Gunakan minimal dua tipe data yang berbeda (contoh: String & double),

lalu deklarasikan sebuah konstanta dengan keyword final untuk menyimpan KKM = 75.0. Untuk struktur datanya, buatlah satu Array 1 Dimensi untuk menyimpan tiga nama mahasiswa dan satu Array 2 Dimensi berbentuk Rectangular untuk menyimpan dua nilai modul bagi masing-masing mahasiswa tersebut. Data nama dan nilai ini boleh diisi secara langsung saat deklarasi variabel sehingga tidak mewajibkan adanya input manual dari pengguna. Selanjutnya, terapkan minimal satu perulangan (misal: for atau while) untuk mengakses isi array sekaligus menghitung nilai rata-rata dari kedua modul tiap mahasiswa. Harus gunakan minimal satu percabangan untuk mengevaluasi status kelulusannya, di mana mahasiswa mendapatkan status "LULUS" jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan KKM, dan berstatus "REMEDIAL" jika nilainya berada di bawah KKM.

Jawaban :

```
package unguided;

public class RekapNilai {

    public static void main(String[] args) {

        final double KKM = 75.0;

        String[] namaMahasiswa = {"Andi", "Budi", "Citra"};

        double[][] nilaiModul = {

            {80.0, 85.0},

            {70.0, 65.0},

            {90.0, 90.0}

        };

        System.out.println("REKAP NILAI PRAKTIKUM");

        System.out.println("KKM: " + KKM);
```

```

        for (int i = 0; i < namaMahasiswa.length; i++) {

            double total = nilaiModul[i][0] + nilaiModul[i][1];

            double rataRata = total / 2;

            String status;

            if (rataRata >= KKM) {

                status = "LULUS";

            } else {

                status = "REMEDIAL";

            }

            System.out.println();

            System.out.println("Mahasiswa " + (i + 1) + ": " +
namaMahasiswa[i]);

            System.out.println("Nilai Modul 1 : " +
nilaiModul[i][0]);

            System.out.println("Nilai Modul 2 : " +
nilaiModul[i][1]);

            System.out.println("Rata-rata      : " + rataRata);

            System.out.println("Status      : " + status);

        }

    }

}

```

Output :

```

● PS C:\Users\jmmjur\Documents>
REKAP NILAI PRAKTIKUM
KKM: 75.0

Mahasiswa 1: Andi
Nilai Modul 1 : 80.0
Nilai Modul 2 : 85.0
Rata-rata      : 82.5
Status         : LULUS

Mahasiswa 2: Budi
Nilai Modul 1 : 70.0
Nilai Modul 2 : 65.0
Rata-rata      : 67.5
Status         : REMEDIAL

Mahasiswa 3: Citra
Nilai Modul 1 : 90.0
Nilai Modul 2 : 90.0
Rata-rata      : 90.0
Status         : LULUS

```

Penjelasan :

Program Sistem Rekap Nilai ini diawali dengan menginisialisasi konstanta KKM bertipe double bernilai 75.0 menggunakan kata kunci final agar nilainya bersifat tetap dan tidak dapat dimodifikasi sepanjang proses eksekusi. Pengelolaan data dilakukan menggunakan dua struktur array, yaitu array satu dimensi bertipe String bernama namaMahasiswa yang menyimpan identitas tiga mahasiswa, serta array dua dimensi rectangular berukuran 3×2 bertipe double bernama nilaiModul untuk menampung perolehan nilai Modul 1 dan Modul 2. Sinkronisasi kedua data ini diatur berdasarkan keselarasan indeks, di mana posisi indeks ke-i pada array nama merepresentasikan kepemilikan nilai pada baris ke-i di array modul.

Saat alur program berjalan, sistem terlebih dahulu mencetak judul rekapitulasi beserta nilai batas KKM sebagai informasi pembuka, kemudian melanjutkan ke proses iterasi menggunakan perulangan for. Pada setiap putaran, system mengakumulasi nilai Modul 1 dan Modul 2 milik mahasiswa bersangkutan ke dalam variabel total, lalu menghitung nilai rataRata-nya. Nilai rata-rata tersebut langsung diuji melalui struktur percabangan if-else; apabila nilai rata-rata lebih besar atau sama dengan KKM, maka variabel status diisi dengan label "LULUS", sedangkan nilai di bawahnya akan ditandai dengan "REMEDIAL". Sebelum perulangan berpindah ke mahasiswa berikutnya, seluruh rincian hasil komputasi dicetak langsung ke layar secara terstruktur.

D. Kesimpulan

Saya mempelajari bagaimana cara penamaan maupun struktur syntax pada bahasa pemrograman Java.